

Дата выпуска готовой
спецификации 19-окт-2010

Дата редакции 22-сен-2023

Номер редакции 16

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water**
Cat No. : **119980000; 119980010; 119980025; 119980100; 119980250; 119981000**
Синонимы: **Glutaraldehyde; Pentanedial**

Уникальный
Идентификатор-Формула (UFI) **QYFG-S2U0-HX00-KK9T**

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Область применения: SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах
Категория продукта: PC21 - Лабораторные химические реактивы
Категории процессов: PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива
Категория утечки в окружающую среду: ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания: **Евросоюз / название компании**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium
Британская организация / фирменное наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты: **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность	Категория 4 (H302)
Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман	Категория 4 (H332)
Разъедание/раздражение кожи	Категория 1 B (H314)
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 1 (H318)
Сенсибилизирующее действие при вдыхании	Категория 1 (H334)
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей	Категория 1 (H317)

Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды	Категория 1 (H400)
Хроническая токсичность для водной среды	Категория 2 (H411)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

- H302 + H332 - Вредно при проглатывании или вдыхании
- H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
- H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)
- H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов
- H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
- EUN071 - Разъедает дыхательные пути

Предупреждающие формулировки

- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту
- P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем
- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
- P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

2.3. Прочие опасности

Разъедает дыхательные пути
Токсичность по отношению к почвенным организмам
Токсично для наземных позвоночных
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смесь

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Пентандиаль	111-30-8	203-856-5	25	Acute Tox. 2 (H330) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) EUH071
Вода	7732-18-5	231-791-2	75	-

Компонент	Пределы удельной концентрации (SCL)	М-фактор	Примечания к компонентам
Пентандиаль	STOT SE 3 (H335) :: 0.5%≤C<5%	1	-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.
При отравлении пероральным путем	НЕ вызывать рвоту. Прополосните рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.
При отравлении ингаляционным путем	При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу.

Меры самозащиты при оказании первой помощи

Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO₂), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO₂).

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Пентандиаль		STEL: 0.05 ppm 15 min STEL: 0.2 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 ppm 8 hr TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures). TWA / VME: 0.4 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 0.2 ppm. STEL / VLCT: 0.8	STEL: 0.05 ppm 15 minuten STEL: 0.21 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 0.05 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m ³ (15 minutos).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

			mg/m ³ .		
Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Пентандиаль		TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 0.21 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 ppm Höhepunkt: 0.42 mg/m ³	Ceiling: 0.05 ppm		Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 0.42 mg/m ³
Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Пентандиаль	MAK-KZGW: 0.05 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.05 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 0.05 ppm Ceiling: 0.2 mg/m ³	Ceiling: 0.2 ppm Ceiling: 0.8 mg/m ³	STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 0.42 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.05 ppm 8 Stunden TWA: 0.21 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.6 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.4 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 0.2 ppm Ceiling: 0.8 mg/m ³ Ceiling: 0.25 mg/m ³
Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Пентандиаль		TWA-GVI: 0.05 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.05 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 0.2 mg/m ³ 15 minutama.	STEL: 0.05 ppm 15 min STEL: 0.2 mg/m ³ 15 min		TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.4 mg/m ³
Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Пентандиаль	STEL: 0.2 ppm 15 minutites. STEL: 0.8 mg/m ³ 15 minutites.		STEL: 0.2 ppm STEL: 0.8 mg/m ³ TWA: 0.2 ppm TWA: 0.8 mg/m ³		STEL: 0.2 ppm STEL: 0.8 mg/m ³
Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Пентандиаль	TWA: 5 mg/m ³	Ceiling: 0.2 ppm Ceiling: 0.8 mg/m ³			
Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Пентандиаль	MAC: 5 mg/m ³	Ceiling: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 ppm TWA: 0.21 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah TWA: 0.05 ppm 8 urah STEL: 0.1 ppm 15 minutah STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter Binding STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minuter	

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)
См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (кожный)	острый эффект системная (кожный)	Хронические эффекты местного (кожный)	Хронические эффекты системная (кожный)
Пентандиаль 111-30-8 (25)				DNEL = 6.25mg/kg bw/day

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Пентандиаль 111-30-8 (25)	PNEC = 0.0025mg/L	PNEC = 0.091mg/kg sediment dw	PNEC = 0.006mg/L	PNEC = 0.8mg/L	PNEC = 0.21mg/kg soil dw

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Пентандиаль 111-30-8 (25)	PNEC = 0.00025mg/L	PNEC = 0.009mg/kg sediment dw			

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Бутилкаучук	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

Защита органов дыхания	Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться
Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях	В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136 Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Кислых газов фильтр Тип Е Желтый соответствует EN14387
Мелкие / Лаборатория использования	В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001 Рекомендуемые полумаски: - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141 Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться
Меры по защите окружающей среды	Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид	Прозрачный	
Запах	острый	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	-5 °C / 23 °F	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	101 °C / 213.8 °F	@ 760 mmHg
Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твёрдого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Информация отсутствует	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	2.9	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Растворимо	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
Пентандиаль	-0.36	
Давление пара	16.4 mmhg @ 20 °C	
Плотность / Удельный вес	1.060	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Температуры выше 25°C.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания. Спирты. Амины.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO₂).

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

ATE = 308 mg/kg

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

ATE = 1.12 - 1.56 mg/l 4h

Токсикологические данные для компонентов

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Пентандиаль	77 mg/kg (Rat)	>2500 mg/kg (Rat)	0.28 - 0.39 mg/L (Rat) 4 h
Вода	-	-	-

(б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

Component	метод испытаний	Подопытные виды	Изучение результатов
Пентандиаль 111-30-8 (25)	Местные лимфатических узлов	мышь	Сенсибилизация

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

Component	метод испытаний	Подопытные виды	Изучение результатов
Пентандиаль 111-30-8 (25)	in vitro OECD TG 473 млекопитающие	in vitro млекопитающие	Положительный
	in vivo OECD TG 474	in vivo мышь Животные клетки зародыша	отрицательный

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют

Component	метод испытаний	Подопытные виды / продолжительность	Изучение результатов
Пентандиаль 111-30-8 (25)	OECD TG 451	Крыса / 2 год	отрицательный NOAEL = 100 ppm

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

Component	метод испытаний	Подопытные виды / продолжительность	Изучение результатов
Пентандиаль 111-30-8 (25)	OECD TG 414	Крыса	отрицательный

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Другие побочные эффекты Сообщалось о стимуляции образования опухолей у экспериментальных животных.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично водных организмов.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Пентандиаль	LC50: 7.8 - 22 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 2.6 - 4.8 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 7.8 - 13 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 5.4 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 0.56 - 1.0 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.61 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 0.84 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Пентандиаль	EC50 = 13.3 mg/L 17 h EC50 = 76.0 mg/L 5 min	1

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Легко поддается биоразложению
?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации, Растворимо в воде.

Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Пентандиаль	-0.36	Данные отсутствуют

12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

остатков/неиспользованных продуктов	Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.
Загрязненная упаковка	Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.
Европейский каталог отходов	Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.
Дополнительная информация	Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН	UN3265
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Разъедающая жидкость, кислотообразующая, органическая, Н.У.К.
Собственное техническое название	Glutaric dialdehyde
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
14.4. Группа упаковки	II

ADR

14.1. Номер ООН	UN3265
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Разъедающая жидкость, кислотообразующая, органическая, Н.У.К.
Собственное техническое название	Glutaric dialdehyde
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
14.4. Группа упаковки	II

IATA

14.1. Номер ООН	UN3265
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Разъедающая жидкость, кислотообразующая, органическая, Н.У.К.
Собственное техническое название	Glutaric dialdehyde
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
14.4. Группа упаковки	II
14.5. Опасности для окружающей среды	Опасно для окружающей среды Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO
14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь	Никаких специальных мер предосторожности необходимы.
14.7. Транспортировка навалом в	Не применимо, упакованных товаров

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

соответствии с Приложением II из
MARPOL73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Пентандиаль	111-30-8	203-856-5	-	-	X	X	KE-27969	X	X
Вода	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Пентандиаль	111-30-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Вода	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Пентандиаль	111-30-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 203-856-5 - Respiratory sensitising properties (Article 57f - human health)
Вода	7732-18-5	-	-	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Пентандиаль	111-30-8	Неприменимо	Неприменимо
Вода	7732-18-5	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Пентандиаль	WGK3	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Пентандиаль	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 66

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании
H332 - Вредно при вдыхании
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
EUH071 - Разъедает дыхательные пути
H330 - Смертельно при вдыхании
H301 - Токсично при проглатывании

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution in water

Дата редакции 22-сен-2023

WEL - Предел воздействия на рабочем месте
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
DNEL - Производный безопасный уровень
RPE - Оборудование для защиты дыхания
LC50 - Смертельная концентрация 50%
NOEC - Не наблюдается эффект концентрации
PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный
IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
LD50 - Смертельная доза 50%
EC50 - Эффективная концентрация 50%
POW - Коэффициент распределения октанол: вода
vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития
BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ATE - Оценка острой токсичности
ЛОС - (летучее органическое соединение)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности	На основании результатов испытаний
Опасности для здоровья	Метод расчета
Опасности для окружающей среды	Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации	19-окт-2010
Дата редакции	22-сен-2023
Сводная информация по изменениям	Неприменимо.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности